CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Calcul de l'intégrale de Gauss par la méthode des résidus

Énoncé

Cadre. On veut calculer $I = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2}\,dt$ (intégrale convergente car $e^{-t^2} = o(\frac{1}{t^2})$). On pose $a = \sqrt{\pi}\,e^{i\pi/4} = \sqrt{\frac{\pi}{2}}(1+i)$, $g(z) = 1 + e^{-2az}$ et $f(z) = \frac{e^{-z^2}}{g(z)}$. Pour $M > 0$, γ_M est le bord du parallélogramme $D_M = \{x + sa : x \in [-M, M],\ s \in [0,1]\}$, parcouru dans le sens direct $(-M \to M \to M + a \to -M + a \to -M)$.

Partie I. Une fonction bien choisie

1. Vérifier que $a^2 = i\pi$. Montrer que $f(z) - f(z+a) = e^{-z^2}$ pour tout z où ces quantités sont définies.
2. Déterminer les zéros de g, et montrer que ce sont des pôles simples de f.
3. Montrer que $\frac{a}{2}$ est le seul pôle de f dans D_M, et qu'aucun pôle n'est sur γ_M.

Partie II. Le résidu et le contour

1. Montrer que $2i\pi \operatorname{Res}_{a/2}(f) = \sqrt{\pi}$.
2. Montrer que $\int_{\gamma_M} f = \int_{-M}^{M} e^{-t^2}\,dt + I_2(M) - I_4(M)$, où $I_2(M) = \int_0^1 f(M+sa)\,a\,ds$ et $I_4(M) = \int_0^1 f(-M+sa)\,a\,ds$.

Partie III. Les côtés obliques et la conclusion

1. Pour $z = M + sa$ ($s \in [0,1]$, $M \geqslant 1$), montrer que $|e^{-z^2}| \leqslant e^{-M^2}$ et $|g(z)| \geqslant \frac{1}{2}$. En déduire $I_2(M) \to 0$.
2. Pour $z = -M + sa$, montrer que $|f(z)| \leqslant \frac{e^{-M^2 + M\sqrt{2\pi}}}{e^{M\sqrt{2\pi}} - 1}$, puis $I_4(M) \to 0$.
3. Conclure : $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2}\,dt = \sqrt{\pi}$. En déduire $\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2/2}dx$, $\Gamma(\frac{1}{2})$ et $\int_{\mathbb{R}} x^2 e^{-x^2}\,dx$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Exponentielle complexe.
- Partie I.
- $|e^w| = e^{\mathrm{Re}\, w}$.

Ce qu'on te demande. La fonction e^{−z²} n'a pas de pôle : le théorème des résidus ne s'applique pas directement. L'astuce (Kneser, Mordell) : avec a = √π e^{iπ/4} (a² = iπ), la fonction f(z) = e^{−z²}/(1 + e^{−2az}) vérifie f(z) − f(z + a) = e^{−z²} et a un unique pôle a/2 dans le parallélogramme de sommets ±M, ±M + a. Le résidu donne exactement √π.

Corrigé

Question 1

Étape 1. L'identité clé

$a^2 = \pi e^{i\pi/2} = i\pi$. Donc $e^{-a^2} = e^{-i\pi} = -1$ et $e^{-2a^2} = 1$. D'où $g(z+a) = 1 + e^{-2az}e^{-2a^2} = g(z)$: g est a-périodique. Et

$$f(z+a) = \frac{e^{-(z+a)^2}}{g(z)} = \frac{e^{-z^2}e^{-2az}e^{-a^2}}{g(z)} = -\frac{e^{-z^2}e^{-2az}}{g(z)}.$$

Ainsi $f(z) - f(z+a) = \frac{e^{-z^2}(1+e^{-2az})}{g(z)} = e^{-z^2}$.

Question 2

Étape 1. Les pôles

$g(z) = 0 \iff e^{2az} = -1 \iff 2az = (2k+1)i\pi\ (k \in \mathbb{Z}) \iff z = \frac{(2k+1)i\pi}{2a} = \frac{(2k+1)a^2}{2a} = \frac{2k+1}{2}a$. En ces points, $g'(z) = -2ae^{-2az} = -2a \cdot (-1) = 2a \neq 0$, et le numérateur e^{-z^2} ne s'annule pas : ce sont des pôles simples de f, de résidu $\frac{e^{-z^2}}{2a}$.

Question 3

Étape 1. Pôles dans le contour

Tout $z \in \mathbb{C}$ s'écrit de façon unique $z = x + sa$ avec $x, s \in \mathbb{R}$ (1 et a forment une base de $\mathbb{C}$ sur $\mathbb{R}$). Le pôle $\frac{2k+1}{2}a$ correspond à $x = 0$, $s = \frac{2k+1}{2}$: il est dans D_M si et seulement si $0 \leqslant \frac{2k+1}{2} \leqslant 1$, soit $k = 0$, et il est alors intérieur ($s = \frac{1}{2}$, $|x| = 0 < M$). Aucun pôle n'est sur γ_M (bord : $s \in \{0, 1\}$ ou $|x| = M$, alors que les pôles ont $x = 0$ et $s \in \frac{1}{2} + \mathbb{Z}$).

Question 4

Étape 1. Le résidu

Par Q2, $\operatorname{Res}_{a/2}(f) = \frac{e^{-a^2/4}}{2a} = \frac{e^{-i\pi/4}}{2\sqrt{\pi}e^{i\pi/4}} = \frac{e^{-i\pi/2}}{2\sqrt{\pi}} = \frac{-i}{2\sqrt{\pi}}$. Donc

$$2i\pi \operatorname{Res}_{a/2}(f) = 2i\pi \cdot \frac{-i}{2\sqrt{\pi}} = \frac{2\pi}{2\sqrt{\pi}} = \sqrt{\pi}.$$

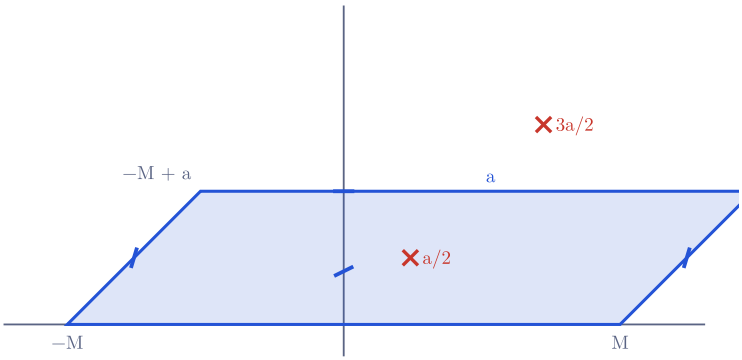
Question 5

Étape 1. Les quatre côtés

Les quatre côtés : $[-M, M]$ donne $\int_{-M}^{M} f(t)\,dt$; le côté droit $z = M + sa$, $s : 0 \to 1$, donne $I_2(M)$; le côté haut, parcouru de $M + a$ à $-M + a$, donne $-\int_{-M}^{M} f(t+a)\,dt$; le côté gauche, de $-M + a$ à $-M$, donne $-I_4(M)$. Par Q1 :

$$\int_{\gamma_M} f = \int_{-M}^{M} (f(t) - f(t+a))dt + I_2 - I_4 = \int_{-M}^{M} e^{-t^2}dt + I_2(M) - I_4(M).$$

Par le théorème des résidus et Q3, Q4 : $\int_{-M}^{M} e^{-t^2}dt + I_2(M) - I_4(M) = \sqrt{\pi}$ pour tout $M > 0$.



Le contour γ_M (bord du parallélogramme bleu) et les pôles $\frac{2k+1}{2}a$ de f (croix), alignés sur la droite $\mathbb{R}a$. Seul $\frac{a}{2}$ est à l'intérieur. Le côté haut est le translaté du côté bas par a, et $f(z) - f(z+a) = e^{-z^2}$: les deux côtés horizontaux donnent exactement $\int_{-M}^{M} e^{-t^2}dt$.

Question 6

Étape 1. Côté droit

$z^2 = M^2 + 2Msa + s^2a^2$ avec $s^2a^2 = i\pi s^2$ imaginaire pur, donc $\operatorname{Re}(z^2) = M^2 + 2Ms\operatorname{Re}(a) = M^2 + 2Ms\sqrt{\frac{\pi}{2}} \geqslant M^2$: $|e^{-z^2}| \leqslant e^{-M^2}$. Ensuite $2az = 2aM + 2sa^2 = 2aM + 2i\pi s$, de partie réelle $2M\sqrt{\frac{\pi}{2}} = M\sqrt{2\pi}$, donc $|e^{-2az}| = e^{-M\sqrt{2\pi}} \leqslant e^{-\sqrt{2\pi}} < \frac{1}{2}$ pour $M \geqslant 1$, et $|g(z)| \geqslant 1 - |e^{-2az}| \geqslant \frac{1}{2}$. Ainsi $|I_2(M)| \leqslant |a| \cdot 2e^{-M^2} = 2\sqrt{\pi}e^{-M^2} \to 0$.

Question 7

Étape 1. Côté gauche

Pour $z = -M + sa$: $\mathrm{Re}(z^2) = M^2 - 2Ms\sqrt{\frac{\pi}{2}} \geqslant M^2 - M\sqrt{2\pi}$, donc $|e^{-z^2}| \leqslant e^{-M^2+M\sqrt{2\pi}}$. Et $\mathrm{Re}(-2az) = 2M\,\mathrm{Re}(a) = M\sqrt{2\pi}$, donc $|g(z)| \geqslant |e^{-2az}| - 1 = e^{M\sqrt{2\pi}} - 1$. D'où la majoration de $|f(z)|$, et pour $M \geqslant 1$: $|f(z)| \leqslant \frac{e^{-M^2+M\sqrt{2\pi}}}{\frac{1}{2}e^{M\sqrt{2\pi}}} = 2e^{-M^2}$. Donc $|I_4(M)| \leqslant 2\sqrt{\pi}e^{-M^2} \to 0$.

Question 8

Étape 1. Conclusion et conséquences

En faisant $M \to \infty$ dans $\int_{-M}^{M} e^{-t^2}dt + I_2 - I_4 = \sqrt{\pi}$:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2}dt = \sqrt{\pi}.$$

Avec $x = \sqrt{2}t$: $\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2/2}dx = \sqrt{2}\sqrt{\pi} = \sqrt{2\pi}$ (normalisation de la loi normale). Avec $x = t^2$: $\Gamma(\frac{1}{2}) = \int_0^\infty x^{-1/2}e^{-x}dx = 2\int_0^\infty e^{-t^2}dt = \sqrt{\pi}$. Par parties ($u = x$, $v' = xe^{-x^2}$, $v = -\frac{1}{2}e^{-x^2}$) : $\int_{\mathbb{R}} x^2e^{-x^2}dx = \left[-\frac{x}{2}e^{-x^2}\right]_{-\infty}^{+\infty} + \frac{1}{2}\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2}dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$ (variance $\frac{1}{2}$ pour la densité $\frac{e^{-x^2}}{\sqrt{\pi}}$).

Le piège

Partie I. On ne peut pas appliquer les résidus à e^{-z^2} seule (pas de pôle : l'intégrale sur un contour fermé est nulle et ne dit rien). Tout l'intérêt est de fabriquer un pôle avec la bonne « différence ».
Partie II. L'orientation compte : le côté haut est parcouru « à l'envers », ce qui produit la différence $f(t) - f(t+a)$ et non une somme.
Partie III. Sur le côté gauche, $|e^{-z^2}|$ peut être grand ($\mathrm{Re}(z^2)$ diminue), mais $|g|$ est encore plus grand : c'est le rapport qui compte.

La méthode

Partie I. Pour $\int_{\mathbb{R}} h$ avec h entière : chercher f méromorphe avec $f(z) - f(z+\omega) = h(z)$, et intégrer sur le parallélogramme $[-M, M] + [0, 1]\omega$.
Partie II. Sur un parallélogramme de côté ω, deux côtés opposés se comparent par translation : l'intégrale du contour fait apparaître $\int(f(t) - f(t+\omega))dt$.
Partie III. Pour faire disparaître un côté de contour : majorer $|f|$ sur ce côté par une quantité qui tend vers 0 plus vite que la longueur du côté ne croît (ici la longueur est fixe, $|a| = \sqrt{\pi}$).

Rappels de cours utilisés

- **Zéros de l'exponentielle complexe.** $e^w = e^{w'} \iff w - w' \in 2i\pi\mathbb{Z}$. En particulier $e^w = -1 \iff w \in i\pi + 2i\pi\mathbb{Z}$. Et $|e^w| = e^{\operatorname{Re} w}$.
- **Résidu d'un pôle simple.** Si $f = \frac{h}{g}$ avec h, g holomorphes près de z_0, $g(z_0) = 0$ et $g'(z_0) \neq 0$, alors z_0 est un pôle d'ordre au plus 1 et $\operatorname{Res}_{z_0}(f) = \frac{h(z_0)}{g'(z_0)}$.
- **Théorème des résidus.** Si f est holomorphe sur un voisinage d'un parallélogramme plein D (ou de tout contour simple) privé d'un nombre fini de pôles intérieurs $z_1, \dots, z_m$, et γ son bord parcouru dans le sens direct, alors $\int_\gamma f = 2i\pi \sum_k \operatorname{Res}_{z_k}(f)$.